

四川能投智慧光电有限公司智慧产业生态 合作方案

电子科大科技园（菁蓉基地）人工智能概念验证中心

2025 年 8 月

一、合作背景：数字经济与智慧产业发展新机遇

当前，中国正经历一场深刻的数字化转型，数字经济已成为国家经济增长的核心引擎。在此背景下，人工智能技术的飞速发展、智慧城市建设的深入推进以及建筑与园区智能化升级的迫切需求，共同构筑了前所未有的产业发展新机遇。本合作方案旨在精准把握这些时代脉搏，为四川能投智慧光电有限公司（以下简称“能投光电”）的战略转型与业务拓展提供详尽且具操作性的路径。

1. 国家及地方政策导向：数字经济、人工智能与智慧城市建设

中央和地方政府高度重视数字经济发展，将其提升至国家战略层面。相关政策明确强调释放数据要素价值、强化数字基础设施建设、提升数字经济核心竞争力，并推动数字经济与实体经济的深度融合。人工智能作为驱动这一转型的核心技术，被要求深度挖掘应用场景并建设高质量数据集。《2025 年数字经济发展工作要点》中，“人工智能+”等重大行动的部署，旨在培育数字领域的新质生产力，这为能投光电的业务创新与转型提供了坚实的政策支撑和广阔的市场空间。

在地方层面，四川省已发布《四川省人工智能产业链总体工作方案（2024—2027 年）》，明确提出到 2027 年人工智能产业规模将突破 2000 亿元。该方案配套出台了 25 条具体政策，涵盖技术攻关、产业发展、终端应用、算力数据供给及要素保障体系建设等多个方面。这些政策包括争取超长期特别国债、省级重大科技专项支持、分担中

试费用以及主动开放应用场景等，为能投光电在智慧工地和园区人工智能应用方面提供了具体的政策红利和发展机遇。能投光电作为四川能源发展集团的三级子公司，其战略发展方向与国家及地方的宏观政策紧密相连。国家和四川省对数字经济、人工智能和智慧城市建设的强力推动，不仅提供了市场机遇，更明确了国有企业转型的方向和路径。这种自上而下的政策支持，将为能投光电的内部决策提供强大的合法性和资源倾斜，降低转型阻力，确保项目在立项、审批和资源配置上获得优先权。

成都市的智慧城市建设蓝图也为本次合作奠定了基础。相关政策明确指出，到 2025 年，成都市将基本实现数字基础设施集约共享、智慧蓉城运行中枢高效运转，并推动数字经济与智慧蓉城建设深度融合发展。该规划特别强调构建城市运行和治理智能中枢，鼓励发展基于人工智能的智能分析、调度、监管和辅助决策，并促进新型产城融合发展。这些方向与能投光电在高新西区打造高品质科创空间、引入科技企业的愿景高度契合。此外，能投光电在园区和智慧工地领域的投入，能够与政府的数字化转型和产业升级目标深度绑定，将有机会被打造成地方政府的示范性项目。这意味着项目不仅能获得商业回报，还能赢得政府的认可和支持，进一步吸引政策倾斜、资金扶持和优质企业资源，形成良性循环，增强项目的可持续性和影响力。

2. 建筑行业与园区智能化转型趋势

在“双碳”目标（碳达峰、碳中和）和人口老龄化背景下，建筑

业面临着节能减排和用工成本提升的双重压力。这使得推动建筑工业化和智能化转型成为行业发展的必然趋势。国家政策明确提出，到2025年，中国将基本建立智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系，并大力发展装配式建筑，推广数字化协同设计，加快建筑机器人研发应用。智慧建筑通过复杂的控制系统，如通风、空调、供暖和照明，能够有效降低运营成本、提升管理效率和安全性。5G技术的普及和智慧城市项目的增长将进一步加速智慧建筑市场的发展。

智慧园区作为城市智能化的重要组成部分，其升级需求日益凸显。智慧园区建设强调“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”，通过智能运营中心、移动/PC应用、光纤网络、无线网络（5G/Wi-Fi）和感知网络等先进基础设施，全面提升园区管理和运营效率。后疫情时代，商业建筑对安全环境的智能技术需求激增，如智能入口控制、温度测量设备和空间优化等，这为智慧园区提供了新的市场机会。能投光电经过多年高速发展后，目前也存在市场开拓乏力且存量项目收款难的问题，因此对提升运营效率、降低成本、寻找新的营收增长点有迫切需求。

3. 能源与算力融合发展前景

储能技术在园区和商业建筑中展现出显著的节能和经济效益。四川能源发展集团的战略目标是打造“源网荷储一体、水风光氢天然气（页岩气）等多能互补的国内领先、世界一流新型能源企业”。这为

能投光电在园区内建设储能示范项目提供了集团层面的战略支持，使其在能源数字化领域的长期发展奠定基础。在园区内建设储能与边缘计算示范项目，不仅是能投光电自身的业务拓展，更是对母集团核心战略的积极响应和实践。这将使能投光电在集团内部的战略地位更加突出，有望获得更多集团层面的资源倾斜和项目支持。

边缘计算作为新兴技术，正日益赋能智慧园区与电力行业。国家鼓励在靠近用户侧、网络边缘侧建设单体规模较小、存算一体的边缘计算中心，以支持实时性要求高、极低时延的业务需求，并可与变电站、基站等城市基础设施协同部署。边缘计算技术能够优化园区能源管理，提高负荷利用率，降低运行成本，并实现实时数据采集、分析、控制和调度。在智慧园区中，边缘计算可为人工智能应用提供本地算力支撑，满足企业对高性能计算的需求。通过将储能与边缘计算相结合，园区将从单纯的物理空间租赁模式，升级为具备高附加值能源和算力服务能力的创新载体。这不仅提升了园区的吸引力，更重要的是，它为能投光电孵化出新的业务模式和能力，使其能够将园区内的成功经验和技術积累，对外输出到更广阔的市场，实现从“运营载体”到“服务提供商”的战略转型。

二、合作主体

1. 四川能投智慧光电有限公司：战略转型与核心优势

能投光电是四川能源发展集团的三级子公司，同时也是四川能投建工集团的二级子公司。公司主要业务是承接各类弱电工程，尤其在

照明亮化工程领域具有显著优势。四川能源发展集团于 2025 年 2 月由原川投集团、省能投集团战略重组新设合并成立，注册资本高达 310 亿元人民币，截至 2024 年底，集团资产总额已达 3911 亿元。集团旨在打造集源网荷储一体、水风光氢天然气（页岩气）等多能互补的国内领先、世界一流新型能源企业。能投光电作为其下属重要子公司，在集团的战略布局中扮演着关键角色。

能投光电在高新西区运营一处位于西芯大道的园区，该园区是公司重要的载体和资源禀赋。目前，该大楼约有 1 万多平方米的面积已出租，但仍有 1 万至 2 万平方米的清水房处于待租状态。园区位于高新西区这一核心区域，地理位置优越，为打造高品质科创空间提供了先天优势。

当前，能投光电当前也面临一些挑战和战略转型的压力。受城市化进程放缓和财政吃紧的影响，能投光电传统的“亮化”业务（照明亮化）日渐式微，新项目锐减，因此迫切需要寻找新的业务方向以实现转型。

2. 电子科大科技园（菁蓉基地）人工智能概念验证中心

电子科大科技园（菁蓉基地）人工智能概念验证中心（以下简称“电子科大概验中心”）由电子科大菁蓉逆向创新孵化基地与成都合知于行数字科技有限公司联合运营。电子科大概验中心的核心使命是解决企业在人工智能应用中面临的关键挑战，包括人才缺口、应用场景识别和运营模式转型等，最终目标是加速人工智能在各行各业的落地与普及。中心将自身定位为人工智能应用、概念验证服务和联合创

新平台的战略交汇点，尤其强调人工智能在实际应用中的可行性。

电子科大概验中心的核心服务能力和优势体现在其独特的价值主张上。中心致力于降低企业人工智能应用成本和风险，促进创新，培养人工智能人才，并构建协作式人工智能生态系统。其核心服务包括：第一，人工智能应用能力培训，旨在系统性提升企业员工的人工智能应用技能，筛选高价值应用场景，并制定高效部署方案。第二，人工智能部署辅助服务，协助企业将人工智能无缝集成到现有工作流程，开发最小可行应用系统（MVP），并提供人工智能应用外包服务。第三，人工智能运行系统开发，涵盖定制化人工智能运行软件系统的开发、硬件环境搭建以及持续的运维服务支持。中心的运作流程采用系统化的六步法，包括需求分析、方案设计、原型开发、测试评估、部署实施和持续优化，确保人工智能概念验证的成功。中心在合作中具备多重优势，包括专业的团队支持、先进的技术资源、灵活的合作模式、快速的成果转化能力、持续的技术支持以及产学研深度融合的特点。中心已在多个行业积累了成功的合作案例，包括知识产权、研学教育、康养和山地旅游等领域。通过人工智能技术栈，中心为客户实现了流程标准化、智能匹配和精准营销等目标，有效解决了客户痛点。

三、合作内容：构建智慧产业生态

1. 高品质科创空间联合运营

本方案旨在充分利用能投光电在高新西区西芯大道大楼的地理

位置优势和现有空间资源，将其打造成为一个以“智慧照明/智慧能源管理/智慧建筑/智慧工地”为核心产业方向的高品质科创空间。这一核心定位将吸引与建筑数字化、智能监控、智慧巡检、无人机等相关的上游企业入驻，从而形成一个完整的智慧工地供应链生态。能投光电虽然主营弱电和照明工程，但其隶属于能投建工集团，与建筑行业有着天然的联系。将园区定位为“智慧建筑/智慧工地”产业方向，能够使其闲置资产（大楼）与公司的核心业务产生战略协同效应。园区内聚集的智慧工地相关企业，未来可能成为能投光电智慧工地系统及服务的潜在客户或合作伙伴，形成内部生态循环，而非孤立的地产业务。

（1）平台搭建与功能规划

围绕“智慧建筑/智慧工地”主题，双方将在园区内共同打造以下核心平台：

国家级科技企业服务器：提供高性能计算和数据存储服务，满足高科技企业在人工智能、大数据分析等方面的研发需求。

国家级中小企业创业基地：为初创和成长型科技企业提供孵化、培育和政策辅导，降低其运营成本，助力其快速发展。

人工智能概念验证中心：由电子科大概验中心主导，为入驻企业提供人工智能技术验证、原型开发及应用场景落地服务，加速人工智能成果转化。

智慧工地产品中试基地：吸引智慧工地领域的软硬件企业入驻，提供产品测试、中试环境和技术支持，加速产品成熟和市场化。

通过搭建上述专业化平台，园区将提供超越物理空间的独特增值服务和生态优势，例如人工智能技术支持、中试环境、行业上下游资源整合。这将大大提升园区对目标企业的吸引力，使其不仅仅是租赁空间，更是创新和产业协作的平台，从而提高入驻企业的“黏性”，并为能投光电带来更高价值的服务收入，弥补租金的不足。

（2）招商运营策略与资源导入

双方将组建联合招商运营团队，充分利用能投光电的国有企业背景和本地资源，以及电子科大概验中心在科技企业、高校资源方面的优势。积极申报由成都市科协主导的“园区服务型企业科协”，以此作为官方平台，链接高新西区乃至全市范围内的科技企业、高校资源（如电子科大科协），帮助园区招商并扩大影响力。在招商策略上，现阶段可优先引入大型企业填补清水房空间，待其装修后，可利用其留下的装修基础，再吸引中小企业入驻。同时，重点引进智慧工地产业链上下游企业。通过与成都市科协合作，申报“园区服务型企业科协”，能投光电能够借助政府平台的力量，获取区域内科技企业和高校资源，解决自身招商瓶颈。

（3）储能+边缘计算示范项目建设与服务输出

在园区招商运营取得初步成果后，将在园区内建设“储能+边缘计算”示范项目，作为园区配套设施。针对园区内科技型企业（特别是生产研发型企业）高额的电费需求，建设园区级储能系统，实现电费节约和能源优化管理。结合园区内企业对算力的需求，部署边缘计算节点，提供本地化、低时延的人工智能算力服务，满足企业大模型

运行、数据处理等需求，并可作为高价值服务向企业收取费用。园区内的示范项目将作为能投光电在储能与边缘计算领域的“样板工程”，通过其示范效应，向外部工业园区、大型企业等输出相关服务和解决方案，拓展新的业务增长点。

“储能+边缘计算示范项目”的建设，将园区从单纯的物理空间租赁模式，升级为具备高附加值能源和算力服务能力的创新载体。这不仅提升了园区的吸引力，更重要的是，它为能投光电孵化出新的业务模式和能力，使其能够将园区内的成功经验和技术积累，对外输出到更广阔的市场，实现从“运营载体”到“服务提供商”的战略转型。

2. 智慧工地安全管理系统

本系统的核心目标是开发以人工智能为核心的工地安全管理系统，解决企业负责人和施工单位对工地安全的关注和顾虑。系统 1.0 版本主要包括线上的安全工地全景看板系统和后端的多模态数据库。现场工作人员通过上传多模态数据（如图片、视频），系统能够自动识别分析并汇总到看板系统中，实现初步的智能化安全监控。

（1）系统 1.0 版本开发与知识产权形成

系统 1.0 版本将由电子科大概验中心以概念验证的形式为能投光电完成开发，并协助形成知识产权（专利或软件著作权）。安全管理是业主单位关注的重点，目前能投建工集团在这方面的建设仍显薄弱，亟须通过技术手段提升管理效能。本次开发的智慧工地安全管理系统，以人工智能为核心，能够实现对施工现场的动态监控与风险预

警，具有高度的智能化和实用性。系统不仅提升工地安全管理的科技含量，也为能投光电拓展新的业务增长点。通过 1.0 版本的开发与验证，将为后续系统的优化迭代奠定坚实基础，并推动企业在智慧工地领域的深度布局。智慧工地安全系统是一个低风险、高潜力的切入点，通过小额投入解决能投建工集团内部普遍存在的安全管理痛点，不仅能快速形成可量化的成果（系统和知识产权），还能为能投光电在集团内部树立专业化形象，为其后续承接更多内部业务奠定基础，并以此作为样板向外部推广。

（2）后续版本迭代与功能拓展

在 1.0 版本基础上，系统将逐步加入其他硬件和自动化数据采集与分析工具，实现更高水平的智能化，例如智能安全帽、各类传感器等。系统功能也将从单一的安全管理扩展到建筑行业的其他领域，如进度管理、质量控制、成本优化等，最终打造全面的智慧建筑解决方案。后续版本开发可联合成都工业职业技术学院等院校这类的本土高校，形成产学研协同的合作模式，实现持续的系统更新和功能完善，确保技术领先性和成本效益。智慧工地系统的多阶段迭代和功能拓展，以及与职业院校的产学研合作，可以让能投光电构建起可持续创新能力。这种模式不仅降低了研发成本，也为能投光电培养了专业人才。更重要的是，这将使其在能投建工集团内部成为“建筑数字化”领域的专业化子公司，拥有明确的业务边界和内部市场，为其长期发展提供战略保障。

（3）内部应用示范与外部市场推广

智慧工地系统可以首先在能投建工集团内部的工地进行试点应用，利用集团内部的工地作为天然的试验场和市场。内部应用的成功案例将成为对外推广的有力背书，显著提升能投光电在智慧工地领域的行业影响力。随后，将逐步向外部建筑企业、总包单位、地方政府项目推广成熟的智慧工地解决方案，拓展市场份额。能投光电作为国有企业，其母集团内部拥有大量工地项目。这些内部项目可以作为智慧工地系统的天然孵化器和示范基地。通过在内部成功应用，不仅能快速验证技术、积累经验，还能形成可复制的成功案例，为后续向外部市场推广提供坚实的基础和说服力，降低外部市场进入风险。

四、合作模式与运营策略

1. 职责分工与资源投入

本方案建议的合作模式将充分发挥能投光电的资产、国有企业背景和内部市场优势，以及电子科大概验中心在人工智能技术、园区运营、产学研资源整合方面的专业能力。双方的优势高度互补，形成了一个强大的合作体，能够共同解决能投光电当前面临的挑战，并构建其在智慧建筑和智慧园区领域的核心竞争力，实现 1+1>2 的效果。

表 1：合作内容与双方职责分工

合作内容	能投光电职责	电子科大概验中心职责
高品质科创空间联合运营	提供园区载体及配套设施；内部资源协调；政策申报主体；资金投入与管理；外部项目获取主导	园区运营方案设计与执行；招商策略制定与支持；产业资源导入与对接；技术咨询与人才培养
智慧工地系统 V1.0 开发	提出需求与应用场景；提供内部试点工地；审批并提供研发资金；知	负责系统研发与概念验证；确保系统功能实现；协助知识产权形成；提供

合作内容	能投光电职责	电子科大概验中心职责
	识产权归属主体	技术支持与培训
储能+边缘计算示范项目	提供场地与电力基础设施；内部审批与协调；作为示范项目业主方	提供技术方案设计；协助设备选型与集成；提供运营优化建议；协助对外服务输出
园区招商引资	制定租赁政策与价格；对接政府资源；提供招商支持；负责入驻企业合同签订	导入科技企业资源；协助申报科协平台；提供招商推广策略；协助对接潜在租户
产学研协同	提供应用场景与需求；提供内部项目支持；负责成果转化与推广	导入高校及科研院所资源；提供技术研发支持；协助人才培养；促进成果转化

2. 联合运营机制与沟通协调

为确保合作的顺利推进和高效执行，双方将设立由核心人员组成的联合工作组，负责日常运营管理、项目推进和问题协调。建立定期（如每周或双周）例会制度，汇报项目进展，讨论并解决运营中出现的问题，确保信息畅通和决策高效。此外，双方高层领导建立定期沟通机制，审议重大决策，确保合作方向与企业战略目标一致。

3. 收益分配原则

在收益分配方面，园区租金收入将归能投光电所有。增值服务（如储能电费收益、算力服务费、人工智能概念验证服务费等）的收益，将根据双方投入、贡献和市场情况，按约定比例进行分配。智慧工地系统的知识产权将归能投光电所有，电子科大概验中心可按服务合同收取研发费用，并在未来系统对外商业化推广中，根据贡献协商收益分成。公平合理的收益分配原则，特别是针对高附加值服务收益的分配，将激励双方积极投入，确保合作的长期可持续性。

4. 政策支持与资金争取

双方将共同研究并积极申报国家、省、市各级政府针对数字经济、人工智能、智慧园区、产学研合作等领域的各项政策支持和资金补贴。借助“园区服务型企业科协”平台，将链接政府资源，争取更多政策扶持和项目机会。此外，将探索除政府补贴外的多元化融资渠道，如产业基金、专项债等，为项目提供充足的资金保障。通过系统性地争取各项政府补贴和政策支持，可以显著降低项目的运营成本和初期投资风险，提高项目的整体经济效益和吸引力。这不仅是资金层面的支持，更是政府对项目战略价值的认可，有助于提升项目在集团内部的优先级。

五、合作价值与远期展望

1. 短期商业价值：提升资产价值，拓展营收渠道

通过本次合作，能投光电将能够将长期闲置的西芯大道的产业园区转化为高品质科创空间，显著提升其资产价值和出租率，实现资产的有效盘活和增值。这将为公司开辟新的营收渠道，使其业务从传统的弱电工程和基础租赁，向高附加值的人工智能概念验证服务、算力服务、储能能源管理服务等转型，从而提升整体盈利能力。新业务的开展和园区运营的成功，将为能投光电带来新的现金流，有效缓解资金压力，优化公司财务报表。同时，通过智慧工地系统开发和园区运营实践，能投光电将快速积累在建筑数字化和园区运营领域的经验和能力，填补能投建工集团内部的空白。

表 2：园区核心平台功能与价值

平台名称	核心功能	对入驻企业价值	对能投光电价值
国家级科技企业服务器	提供高性能计算与数据存储服务；支持云计算与大数据分析	降低 IT 基础设施成本；加速研发与数据处理；保障数据安全	提升园区技术服务能力；吸引高科技企业入驻；增加高附加值服务收入
国家级中小企业创业基地	提供创业孵化、政策辅导、投融资对接服务	获得全方位创业支持；降低运营风险；加速企业成长	培育潜在客户与合作伙伴；丰富园区产业生态；提升园区品牌影响力
人工智能概念验证中心	AI 技术验证与原型开发；应用场景落地服务；AI 人才培养	快速验证 AI 想法；降低 AI 部署试错成本；提升员工 AI 技能	提升园区 AI 技术服务能力；吸引 AI 相关企业；促进产学研深度融合
智慧工地产品中试基地	智慧工地软硬件产品测试与中试环境；技术支持与转化	提供专业中试环境；加速产品成熟与市场化；对接潜在客户	形成智慧工地产业链生态；吸引行业上下游企业；提升行业话语权
园区服务型企业科协	链接区域科技企业资源；组织行业交流与合作；提供政府政策信息	拓展合作网络；获取行业最新动态；享受政策红利	助力园区招商与影响力扩大；整合区域科技资源；提升政府认可度

2. 长期战略价值：构建产业生态，增强核心竞争力

本合作将助力能投光电从传统的工程企业向智慧建筑和智慧园区领域的高科技服务商转型，这与四川能源发展集团“新型能源企业”的战略方向高度契合。通过园区产业聚集和智慧工地系统建设，能投光电有望成为智慧建筑产业链的“链主企业”，整合上下游资源，掌握产业发展主动权。园区将成为人工智能、储能、边缘计算等前沿技术在建筑和能源领域应用的创新高地，吸引并培育更多创新企业和人才。成功打造的智慧园区和智慧工地示范项目，将显著提升能投光电在行业内和区域内的品牌知名度和影响力。长期战略价值超越了眼前的财务收益，旨在为能投光电构建面向未来的核心竞争力。通过成为“链主企业”、构建创新生态和提升品牌影响力，能投光电将从被动

承接业务转变为主动引领产业发展，实现业务模式的根本性转变，确保在快速变化的数字经济时代拥有持续的竞争优势和可持续发展能力。

表 3：智慧工地安全管理系统迭代路线图

版本阶段	核心功能	技术特点	合作方	预期成果
V1.0 （概念验证）	安全工地全景看板；后端多模态数据库；AI 自动识别分析	软件系统；AI 视觉识别；多模态数据处理	电子科大概验中心	形成知识产权（专利/软著）；内部试点应用；低成本快速切入
V2.0 （功能拓展）	硬件集成（智能安全帽、传感器）；自动化数据采集；实时预警	IoT 集成；边缘计算；大数据分析；实时监测	成都工业职业技术学院；外部硬件供应商	提升智能化水平；降低安全事故率；数据驱动决策；集团内部推广
V3.0 （全面智能化）	扩展至其他建筑领域（进度、质量、成本）；预测性维护；智能调度	大数据分析；预测性算法；AI 决策支持；全过程管理	持续产学研合作；行业大厂	成为集团内部标准化解决方案；对外输出服务；行业领先地位

3. 未来深化合作展望：打造区域标杆，共创产业新高地

本合作旨在将西芯大道产业园区打造成为成都市乃至四川省在智慧建筑、智慧园区、能源与算力融合领域的标杆示范项目，从而吸引更多关注和合作机会。随着园区运营和智慧工地系统日趋成熟，双方将把成功的经验和解决方案向四川能源发展集团内部其他项目以及外部市场进行复制推广，实现服务能力的规模化输出。双方将持续深化产学研合作，不断研发新的智慧解决方案，将业务范围拓展至更广阔的智慧城市、数字能源等领域。通过建立长期战略合作伙伴关系，双方将共同探索前沿技术应用，孵化创新业务，持续为客户创造价值，

共同开创产业新高地。通过打造区域标杆、服务能力外溢和持续创新，不仅巩固了能投光电在集团内部的战略地位，也为其在外部市场拓展描绘了清晰的路径。